

Edu Guiedi Hermann Arnold

Yaoundé, Cameroun

✉ arnoldhge@gmail.com | ☎ +237 680 49 00 05 | 🔗 [InputOutputStream](#) | [LinkedIn](#) | 🌐 [Portfolio](#)

👤 Profil

Ce qui m'a mené à l'informatique, c'est la fascination pour la mécanique invisible qui fait fonctionner les systèmes : comment un paquet trouve sa route sur un réseau, comment un noyau alloue la mémoire, comment un modèle apprend à reconnaître un motif. Étudiant en **M1 Informatique (Systèmes et Réseaux)** à l'Université de Yaoundé I, j'ai construit mon parcours autour d'une conviction simple : comprendre un système en profondeur exige souvent de le reconstruire soi-même. C'est cette approche qui m'a conduit à modifier un noyau Unix (xv6), développer un moteur d'autograd en C++ sans dépendance, ou implémenter un transformer GPT avec pour seul outil NumPy. Cette même curiosité m'a mené vers l'intelligence artificielle appliquée – du Deep Learning adversarial (**1^{ère} place**, Hackathon FraudZen, TU Berlin) à l'expérimentation d'agents LLM autonomes (OpenHands) – tout en consolidant mes bases en cybersécurité défensive (**certification Cisco SOC Analyst en cours**). Aujourd'hui, je cherche à mettre cette double expertise systèmes/réseaux et IA au service de projets d'infrastructure exigeants.

🏆 Distinctions & Compétitions

Hackathon FraudZen (TU Berlin) 2024 1^{ère} Place

- Détection de fraude SIMBox dans les télécommunications (\$3,11 milliards de pertes/an) par Deep Learning adversarial
- Techniques** : réseaux de neurones, PCA, SMOTE, analyse de CDR
- Équipe de 3 développeurs, Yaoundé

NASA Space Apps Challenge 2025 Finaliste Global

- Système de détection d'exoplanètes par apprentissage automatique à partir de courbes de lumière stellaires
- Stack** : Python, scikit-learn, traitement de signal
- [Démon](#) | [GitHub](#)

Certification en cours 2026

- Cisco Cybersecurity – SOC Analyst** : détection d'incidents, analyse de logs, réponse aux menaces

🔧 Projets Techniques Majeurs

Thoth Cloud – Plateforme IaaS/PaaS/SaaS Multi-tenant | 🔗

2025 – 2026

- Orchestration de VMs KVM/QEMU sur plusieurs hôtes physiques (création, migration live, snapshots, console noVNC)
- Déploiement d'applications conteneurisées (WordPress, Odoo, Moodle) via Docker Swarm ; suite collaborative OwnCloud + OnlyOffice
- Backend C++ (cpp-httpplib), API REST, libvirt, provisioning par cloud-init ; 10+ VMs simultanées testées
- Technologies** : C++, KVM/QEMU, libvirt, Docker Swarm, nginx, PostgreSQL, MariaDB, Bash

Infrastructure PKI & Sécurisation de Protocoles | 🔗

2025

- Autorité de certification (CA) complète avec API REST : génération/révocation de certificats SSL/TLS
- Wrapper TLS universel pour sécuriser des protocoles legacy (Telnet, FTP, HTTP, LDAP, SMTP)
- Technologies** : OpenSSL, Flask, Docker, Traefik, cryptographie à clé publique

XV6 – Noyau Unix Modifié (Mécanisme de Swap) | 🔗

2025

- Fork du noyau xv6 (MIT) : ajout d'un mécanisme de swap mémoire virtuelle, pagination vers disque
- Tests automatisés (Python), documentation technique
- Technologies** : C, Assembly RISC-V, gestion mémoire bas niveau

TensorF – Moteur d'Autograd & Bibliothèque Tensorielle en C++ | 🔗

2025 – 2026

- Moteur d'autograd from scratch en C++ pur : graphe de calcul dynamique, différentiation automatique (reverse-mode)
- Classe Matrix N-dimensionnelle générique via templates C++ (matmul batché, opérations élément-wise)

- **Démontre** : compréhension profonde des fondements mathématiques du Deep Learning

Transformer GPT from Scratch |

2024

- Implémentation complète d'un transformer GPT en NumPy pur (sans TensorFlow/PyTorch)
- Attention multi-têtes, backpropagation manuelle, tokenization, génération de texte

Apprentissage par Renforcement – Double Implémentation |

2024 – 2025

- Q-Learning, SARSA, Policy Gradient, Actor-Critic, DQN – en NumPy pur puis en PyTorch
- Testé sur GridWorld, CartPole et environnements Atari

Automatisation par Agents LLM (OpenHands) |

2026

- Expérimentation d'agents autonomes basés LLM pour l'automatisation de tâches de développement et d'administration système
- Exploration pratique du potentiel des agents IA en environnement DevOps/SysOps

IntelliStore – Paiement Automatique par Vision |

2026

- Magasin intelligent : reconnaissance faciale et détection de produits en temps réel
- Architecture hybride C/C++ (système principal) et Python (OpenCV) ; persistance PostgreSQL

School Management System |

2025

- Plateforme web complète : RBAC, gestion académique, rapports PDF/Excel, déploiement Docker
- **Technologies** : Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL, JWT, Docker Compose

C-TUI Chat & Système Client-Serveur |

2023 – 2024

- Chat temps réel TCP/IP multi-utilisateurs (ncurses) et système de recommandation client-serveur en sockets BSD
- **Technologies** : C, sockets BSD, IPC, protocole binaire personnalisé

Compétences Techniques

Langages : C, C++, Python, JavaScript (ES6+), Java, Kotlin, Bash, SQL, Assembly (RISC-V)

Réseaux & Protocoles : TCP/IP, DNS, DHCP, OSPF, LDAP, PPP, VPN, technologies WLAN, 5G, sockets TCP/IP, IPC

Systèmes & Virtualisation : Linux (administration avancée, scripting), KVM/QEMU, libvirt, cloud-init, Docker & Docker Swarm, développement noyau (xv6)

Sécurité : OpenSSL, PKI, certificats SSL/TLS, IDS/IPS (Snort), Wazuh, pfSense, durcissement système, certification Cisco SOC Analyst (en cours)

IA & Data Science : Machine Learning, Deep Learning (transformers, backpropagation manuelle), Reinforcement Learning, LLM & agents autonomes (OpenHands), Computer Vision (OpenCV), pandas/NumPy

Bases de données : PostgreSQL, MariaDB, SQLAlchemy

Outils & Bureautique : Git, Docker, Make, VS Code, Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)

Formation

Master 1 Informatique – Systèmes et Réseaux

2025 – 2026

Université de Yaoundé I

- Virtualisation et Cloud, Administration systèmes Linux, Réseaux avancés, Sécurité informatique, Programmation distribuée, Bases de données distribuées

Licence Informatique – Systèmes et Réseaux Informatiques

2022 – 2025

Université de Yaoundé I

Mention : Assez Bien (2,54/4)

- Algorithmique, structures de données, C/C++/Python, architecture des ordinateurs, systèmes d'exploitation, protocoles réseau

GCE A Level Sciences

2021 – 2022

Tebi Institute

- Chemistry (B), Pure Mathematics with Mechanics (A), Further Mathematics (C), Physics (B), Computer Science (C)

Languages

Français : Courant (cursus universitaire complet) **Anglais** : Courant (cursus primaire/secondaire, documentation technique internationale)

Aptitudes Personnelles

Techniques : Analyse de problèmes complexes, pensée algorithmique, architecture système, débogage avancé

Collaboration : Hackathons internationaux, projets multi-contributeurs, vulgarisation technique

Apprentissage : Autodidacte rigoureux, curiosité scientifique pluridisciplinaire, approche par projets concrets

Mise à jour : Septembre 2026